

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

LA TRANSFORMATION

CHIMIQUE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices n'est pas autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 (8 points) : QCM

Entourer une seule réponse. Chaque bonne réponse rapporte un point. Chaque mauvaise réponse ne rapporte aucun point. Si deux réponses sont cochées, elles sont toutes les deux considérées comme mauvaises.

1.1. Un atome est composé de molécules.

- VRAI
- FAUX

1.2. Une molécule est composée :

- De différents atomes
- De plusieurs atomes
- D'aucun atome

1.3. La représentation d'un atome d'azote est :

- Une boule bleue
- Une boule rouge
- Une boule noire

1.4. La représentation d'une molécule de dioxygène est :

- Deux boules noires
- Une boule rouge
- Deux boules rouges

1.5. La molécule de méthane dont la formule chimique est CH_4 contient :

- 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène
- 4 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène
- 4 atomes de carbone et 1 atome d'hydrogène

1.6. Les espèces chimiques présentes au début d'une transformation chimique sont :

- Des produits
- Des réactifs
- Des substances

1.7. Une transformation chimique est immédiate.

- Jamais
- Toujours
- Parfois

1.8. Une transformation chimique nécessite :

- Des liquides
- Du feu
- Un mélange

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 2 - (10 points + 2 points de bonus)

Le vinaigre ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$) et le bicarbonate de soude (NaHCO_3) sont deux espèces chimiques de la vie courante. Lorsqu'on les mélange, il se produit une sorte de mousse blanchâtre avec des bulles qui apparaissent, c'est la production d'un gaz très particulier qui réagit avec de l'eau de chaux.

2.1. **Donner** la composition atomique du vinaigre. (2 points)

2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène

2.2. **Donner** la composition atomique du bicarbonate de soude. (2 points)

1 atome de sodium, 1 atome d'hydrogène, 1 atome de carbone et 3 atomes d'oxygène

2.3. Si je mélange les deux espèces chimiques, leur masse totale changera-t-elle ? **Justifier** votre réponse. (2 points)

Non car les espèces ne disparaissent pas, elles se transforment en s'échangeant les atomes donc la masse se conserve.

2.4. Quel est le nom du gaz produit par la transformation chimique ? **Justifier**. (1 point)

C'est le dioxyde de carbone car il réagit avec l'eau de chaux.

2.5. Le bilan de la transformation chimique ci-dessous est-il juste ? **Justifier**. (2 points)



Non car il n'y a pas le même nombre et type d'atome de chaque côté (réactifs et produits).

2.6. Quel est le nom de l'autre produit de la transformation chimique ? **Justifier**. (1 point)

C'est l'eau car sa formule chimique est H_2O .

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 3/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 3 : les 7 erreurs de Mendeleïev (7 points)

Trouver les 7 erreurs entre les deux tableaux périodiques ci-dessous :

1 1,0 H Hydrogène									2 4,0 He Hélium
3 6,9 Li Lithium	4 9,0 Be Bérylium			5 10,8 B Bore	6 12,0 C Carbone	7 14,0 N Azote	8 16,0 O Oxygène	9 19,0 F Fluor	10 20,2 Ne Néon
11 23,0 Na Sodium	12 24,3 Mg Magnésium			13 27,0 Al Aluminium	14 28,1 Si Silicium	15 31,0 P Phosphore	16 32,1 S Soufre	17 35,5 Cl Chlore	18 40,0 Ar Argon

1 1,0 H Hélium									2 4,0 He Hydrogène
3 9,0 Li Lithium	4 6,9 B Bérylium			5 10,8 Be Bore	6 12,0 C Carbone	7 14,0 Na Azote	8 19,0 O Oxygène	9 16,0 F Fluor	10 20,2 N Néon
11 32,1 Ne Sodium	12 24,3 Mg Magnésium			13 27,0 Ar Aluminium	14 28,1 Si Silicium	15 31,0 P Phosphore	16 23,0 S Soufre	17 35,5 Cl Chlore	18 40,0 Al Argon

- 1) Masses 3 et 4 échangées
- 2) B et Be échangés
- 3) Masses 8 et 9 échangées
- 4) N, Ne et Na échangés
- 5) Masses 11 et 16 échangées
- 6) Ar et Al échangés
- 7) Hélium et hydrogène échangés